

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS ITLA

Documentacion Tecnica Profesional

VPN L2TP/IPSec IKEv1 Client-to-Site con Cliente Linux

Campo	Detalle
Estudiante	Michael David Robles Fermin
Matricula	2025-0845
Asignatura	Seguridad de Redes
Practica	VPN Client-to-Site punto a multipunto
Tecnologia	L2TP sobre IPSec con IKEv1
Cliente	Kali Linux
Servidor VPN	R1-L2TP-SERVER
Repositorio	https://github.com/iClexi/VPN-L2TP-LinuxClient-IKEv1-IPSec
Video	https://youtu.be/Fu7Mby9g2_E

Santo Domingo, Republica Dominicana

Indice

1. Introduccion y objetivo
2. Topologia y direccionamiento
3. Funcionamiento de la VPN Client-to-Site
4. Configuracion del servidor R1
5. Verificacion de IKEv1 e IPSec
6. Verificacion de L2TP, VPDN y Virtual-Access
7. Cliente Kali Linux y acceso a la LAN
8. Comandos de verificacion
9. Configuraciones completas de los dispositivos
10. Conclusion

1. Introduccion y objetivo

Esta documentacion presenta la configuracion de una VPN Client-to-Site punto a multipunto utilizando L2TP sobre IPSec con IKEv1. El cliente remoto utilizado es Kali Linux y el servidor VPN es el router R1-L2TP-SERVER.

La finalidad del laboratorio es demostrar que un equipo externo puede autenticarse contra el servidor VPN, recibir una direccion IP desde un pool local y acceder a la red interna 192.168.45.0/24 de forma segura.

La solucion es punto a multipunto porque R1 no queda limitado a un solo cliente remoto. El pool L2TP-POOL permite entregar direcciones desde 192.168.84.100 hasta 192.168.84.150, y el dynamic crypto map permite aceptar clientes con origen dinamico.

2. Topologia y direccionamiento

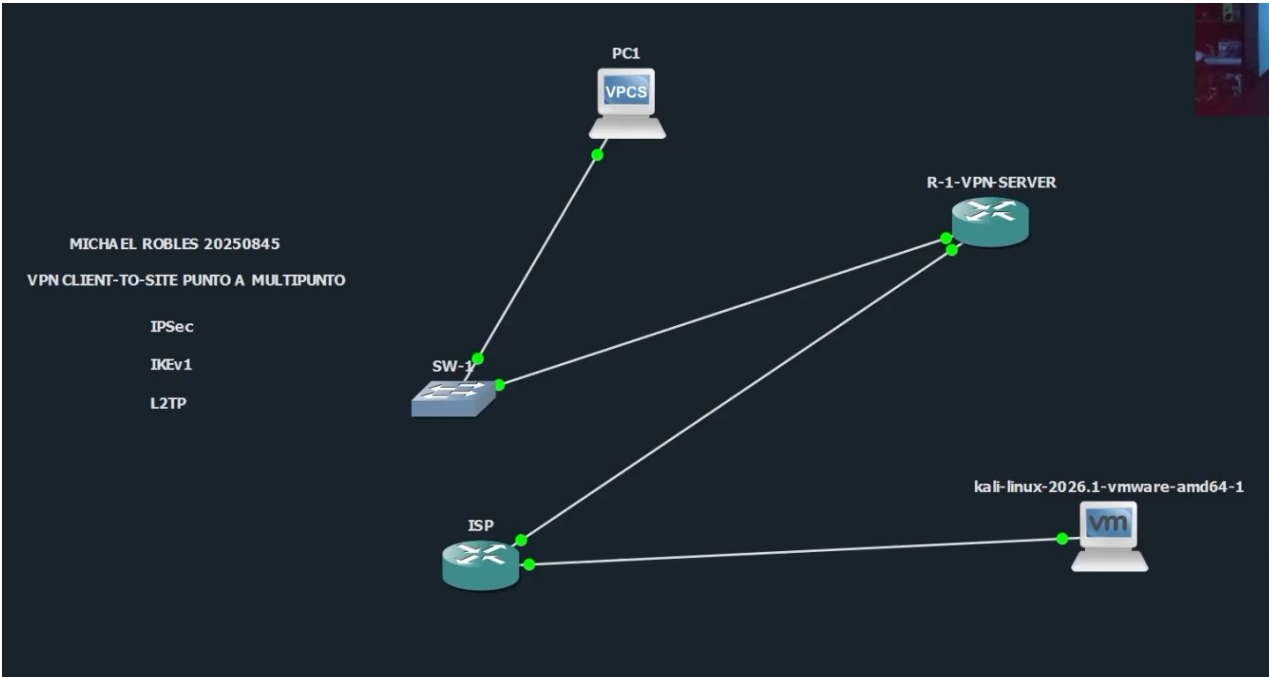


Figura 1. Topologia completa del laboratorio L2TP/IPSec IKEv1.

La topologia coloca a Kali Linux en la red externa, conectado al ISP. R1 recibe las conexiones VPN por su interfaz WAN y entrega acceso hacia la LAN interna donde se encuentra PC1.

Desde	Interfaz	Hacia	Interfaz
Kali Linux	eth0	ISP	Gi0/1
ISP	Gi0/0	R1-L2TP-SERVER	Gi0/0
R1-L2TP-SERVER	Gi0/1	SW1	Gi0/0
SW1	Gi0/1	PC1	eth0

Equipo	Interfaz	IP	Gateway
Kali Linux	eth0	20.25.8.50/30	20.25.8.49
ISP	Gi0/1	20.25.8.49/30	N/A
ISP	Gi0/0	20.25.8.45/30	N/A
R1-L2TP-SERVER	Gi0/0	20.25.8.46/30	20.25.8.45
R1-L2TP-SERVER	Gi0/1	192.168.45.1/24	N/A

PC1	eth0	192.168.45.10/24	192.168.45.1
Kali VPN	ppp0	192.168.84.101	peer 192.168.45.1

```

R1-L2TP-SERVER#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       20.25.8.46      YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.45.1    YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Virtual-Access1          unassigned      YES unset   down        down
Virtual-Access2          unassigned      YES unset   up          up
Virtual-Access2.1        192.168.45.1    YES unset   up          up
Virtual-Template1        192.168.45.1    YES unset   down        down
R1-L2TP-SERVER#

```

Figura 2. Interfaces activas en R1 y Virtual-Access creado por la sesion L2TP.

La salida de show ip interface brief confirma la interfaz WAN, la interfaz LAN y las interfaces Virtual-Access generadas por la conexi3n del cliente VPN. La aparici3n de Virtual-Access demuestra que el cliente remoto fue atendido por la Virtual-Template del servidor.

3. Funcionamiento de la VPN Client-to-Site

L2TP crea el tunel logico entre el cliente y el servidor, pero por si solo no cifra. Por eso se combina con IPSec, que protege el trafico L2TP mediante ESP.

IKEv1 se encarga de negociar la seguridad inicial. Luego IPSec establece las asociaciones de seguridad para proteger el trafico. Finalmente, PPP autentica al usuario y crea la interfaz ppp0 en Kali.

Componente	Funcion
IKEv1	Negocia la seguridad inicial entre Kali y R1.
IPSec ESP	Protege el trafico L2TP con cifrado e integridad.
L2TP	Crea el tunel de acceso remoto.
PPP / MS-CHAPv2	Autentica el usuario michael y negocia parametros de red.
VPDN	Permite a R1 aceptar sesiones L2TP entrantes.
Virtual-Template	Plantilla que genera interfaces Virtual-Access por cliente.

4. Configuraci3n del servidor R1

R1 funciona como servidor VPN. Su configuraci3n VPN incluye AAA, usuario local, pool de direcciones, VPDN/L2TP, Virtual-Template, IKEv1, IPSec, dynamic crypto map y crypto map aplicado en la interfaz WAN.

AAA y pool:

```

aaa new-model
aaa authentication ppp L2TP-AUTH local
aaa authorization network L2TP-AUTH local
username michael password 0 L2TP20250845
ip local pool L2TP-POOL 192.168.84.100 192.168.84.150

```

Este bloque permite autentificar al usuario VPN con la base local del router y asignar una direcci3n IP desde el pool a cada cliente conectado.

VPDN y Virtual-Template:

```

vpdn enable
vpdn-group L2TP-GROUP
  accept-dialin
  protocol l2tp
  virtual-template 1
  no l2tp tunnel authentication

interface Virtual-Template1
  ip unnumbered GigabitEthernet0/1
  peer default ip address pool L2TP-POOL
  ppp authentication ms-chap-v2 L2TP-AUTH
  ppp ipcp dns 8.8.8.8
  ip tcp adjust-mss 1360

```

VPDN habilita el servicio L2TP. La Virtual-Template define como se construye la conexión de cada cliente, que IP se usa como peer, desde que pool se asigna la dirección y que método PPP se utiliza.

IKEv1 e IPsec:

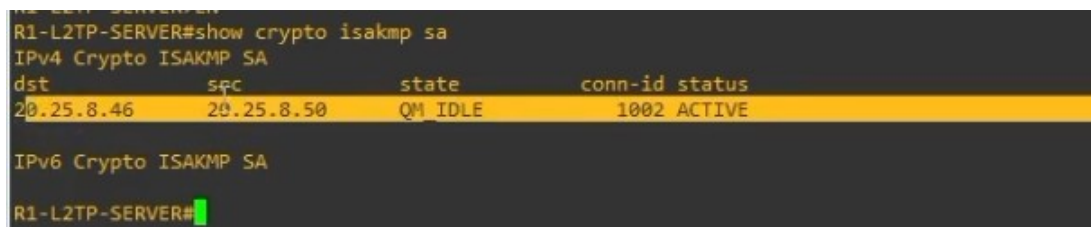
```

crypto isakmp policy 10
  encr 3des
  hash sha
  authentication pre-share
  group 2
  lifetime 86400
crypto isakmp key ITLA20250845 address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto isakmp nat keepalive 20
crypto ipsec transform-set L2TP-3DES esp-3des esp-sha-hmac
  mode transport
crypto dynamic-map L2TP-DYNAMIC 10
  set transform-set L2TP-3DES
  set security-association lifetime seconds 3600
crypto map L2TP-MAP 10 ipsec-isakmp dynamic L2TP-DYNAMIC
interface GigabitEthernet0/0
  crypto map L2TP-MAP

```

La política ISAKMP define la fase 1 de IKEv1. El transform-set define la protección IPsec de fase 2. El modo transport se usa porque L2TP crea el túnel lógico e IPsec protege ese tráfico. El dynamic crypto map permite aceptar clientes remotos sin fijar una IP remota específica.

5. Verificación de IKEv1 e IPsec



```

R1-L2TP-SERVER#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.25.8.46   20.25.8.50   QM_IDLE        1002 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
R1-L2TP-SERVER#

```

Figura 3. Estado IKEv1 en R1 con show crypto isakmp sa.

El estado QM_IDLE confirma que la negociación IKEv1 entre R1 y Kali finalizó correctamente.

```

R1-L2TP-SERVER#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0
  Crypto map tag: L2TP-MAP, local addr 20.25.8.46

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.46/255.255.255.255/17/1701)
remote ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.50/255.255.255.255/17/1701)
current_peer 20.25.8.50 port 500
  PERMIT, flags={}
  #pkts encaps: 353, #pkts encrypt: 353, #pkts digest: 353
  #pkts decaps: 353, #pkts decrypt: 353, #pkts verify: 353
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
plaintext mtu 1500, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0x0(0)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
inbound ah sas:

--More--

```

Figura 4. Contadores de paquetes en show crypto ipsec sa.

Los contadores de paquetes encapsulados y desencapsulados demuestran que IPSec esta protegiendo trafico entre Kali y R1.

```

inbound esp sas:
inbound ah sas:
inbound pcsp sas:
outbound esp sas:
outbound ah sas:
outbound pcsp sas:

local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
plaintext mtu 1466, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0xC4AD6467(3299697767)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
spi: 0xAC5515DC(2891257308)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings = {Transport, }
conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000000, crypto map: L2TP-MAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4314414/1324)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:
inbound pcsp sas:

outbound esp sas:
spi: 0xC4AD6467(3299697767)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings = {Transport, }
conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000000, crypto map: L2TP-MAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4314412/1324)
IV size: 8 bytes

--More--

```

Figura 5. Asociaciones de seguridad entrantes y salientes.

```

local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
plaintext mtu 1466, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0xC4AD6467(3299697767)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0xAC5515DC(2891257308)
  transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
  in use settings = {Transport, }
  conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000000, crypto map: L2TP-MAP
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4314414/1324)
  IV size: 8 bytes
  replay detection support: Y
  Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0xC4AD6467(3299697767)
  transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
  in use settings = {Transport, }
  conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000000, crypto map: L2TP-MAP
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4314412/1324)
  IV size: 8 bytes
  replay detection support: Y
  Status: ACTIVE(ACTIVE)

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

```

Figura 6. Estado activo de las SAs IPSec.

Las SAs entrantes y salientes aparecen en estado ACTIVE(ACTIVE), confirmando que IPSec se mantiene operativo.

6. Verificación de L2TP, VPDN y Virtual-Access

```

R1-L2TP-SERVER#show vpdn tunnel

L2TP Tunnel Information Total tunnels 1 sessions 1

LocTunID  RemTunID  Remote Name  State  Remote Address  Sessn L2TP Class/
Count VPDN Group
58582      49494      kali         est    20.25.8.50      1      L2TP-GROUP
R1-L2TP-SERVER#

```

Figura 7. Tunnel L2TP activo con show vpdn tunnel.

El tunnel VPDN indica que R1 aceptó una conexión L2TP desde Kali. Se observa una sesión activa asociada al grupo L2TP-GROUP.

```

R1-L2TP-SERVER#show vpdn session

L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1

LocID      RemID      TunID      Username, Intf/  State  Last Chg Uniq ID
Vcid, Circuit
56716      45553      58582      michael, Vi2.1  est    00:33:23 4
R1-L2TP-SERVER#

```


Figura 8. Sesión L2TP/PPP activa del usuario michael.

La sesión VPDN muestra el usuario michael y la interfaz Virtual-Access creada dinámicamente. Esto valida que L2TP y PPP completaron la autenticación del cliente remoto.

7. Cliente Kali Linux y acceso a la LAN

En Kali se configuraron strongSwan, xl2tpd y PPP. strongSwan levanta IKEv1/IPSec, xl2tpd levanta L2TP, y PPP crea la interfaz ppp0 donde Kali recibe la dirección VPN.

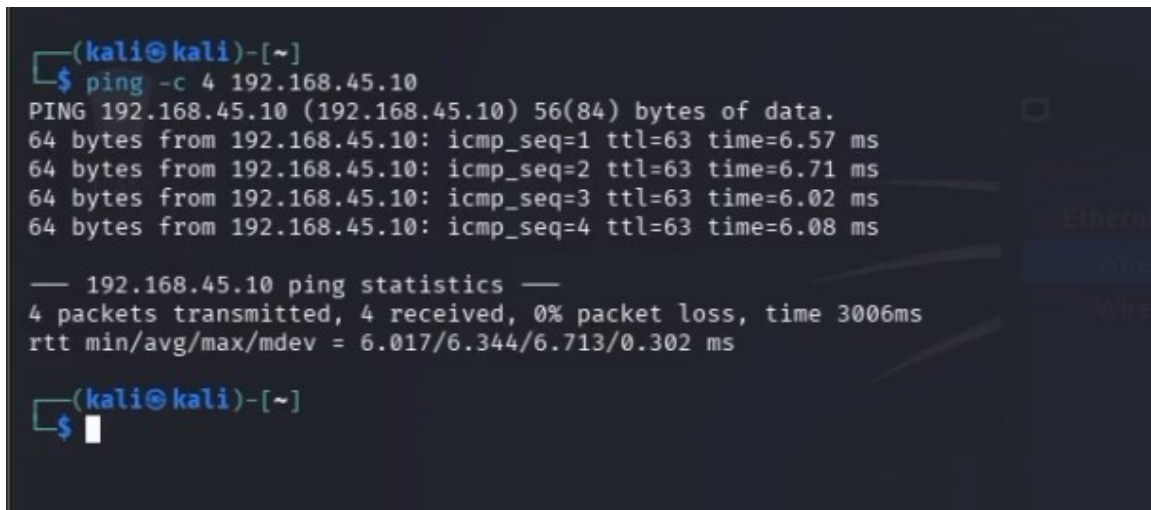
```
sudo ipsec up L2TP-IPSEC-R1
sudo systemctl restart xl2tpd
echo "c R1-L2TP" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control
ip addr show ppp0
sudo ip route replace 192.168.45.0/24 dev ppp0
```



```
(kali@kali)-[~]
$ ip route
default via 20.25.8.49 dev eth0
20.25.8.44/30 via 20.25.8.49 dev eth0
20.25.8.48/30 dev eth0 proto kernel scope link src 20.25.8.50 metric 100
192.168.45.0/24 dev ppp0 scope link
192.168.45.1 dev ppp0 proto kernel scope link src 192.168.84.101
(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 9. Tabla de rutas en Kali con salida hacia 192.168.45.0/24 por ppp0.

La ruta hacia 192.168.45.0/24 por ppp0 demuestra que el tráfico destinado a la LAN interna viaja por la interfaz VPN.



```
(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.45.10
PING 192.168.45.10 (192.168.45.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.45.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=6.57 ms
64 bytes from 192.168.45.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=6.71 ms
64 bytes from 192.168.45.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=6.02 ms
64 bytes from 192.168.45.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=6.08 ms

— 192.168.45.10 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.017/6.344/6.713/0.302 ms
(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 10. Ping desde Kali hacia PC1 en la LAN interna.

El ping exitoso hacia 192.168.45.10 demuestra el objetivo principal: Kali, estando fuera de la LAN, puede acceder al host interno mediante L2TP/IPSec IKEv1.

8. Comandos de verificacion

Comandos recomendados en R1:

```
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show vpdn tunnel
show vpdn session
show users
show ip interface brief
```

Comandos recomendados en Kali:

```
sudo ipsec statusall
ip addr show ppp0
ip route
ip route get 192.168.45.10
ping -c 4 192.168.45.1
ping -c 4 192.168.45.10
```

9. Configuraciones completas de los dispositivos

Esta seccion incluye las configuraciones completas usadas en el laboratorio. Tambien estan disponibles como archivos .cfg dentro de la carpeta configs del repositorio.

R1-L2TP-SERVER.cfg

```
enable
configure terminal
hostname R1-L2TP-SERVER
no ip domain-lookup
no ip cef

interface GigabitEthernet0/0
description WAN-HACIA-ISP
ip address 20.25.8.46 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description LAN-HACIA-SW1
ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.45

! AAA Y USUARIO VPN
aaa new-model

aaa authentication ppp L2TP-AUTH local
aaa authorization network L2TP-AUTH local

username michael password 0 L2TP20250845

! POOL PARA CLIENTES VPN
ip local pool L2TP-POOL 192.168.84.100 192.168.84.150

! L2TP / VPDN
vpdn enable

vpdn-group L2TP-GROUP
accept-dialin
protocol l2tp
virtual-template 1
no l2tp tunnel authentication

! VIRTUAL TEMPLATE PARA CLIENTES L2TP
interface Virtual-Template1
description CLIENTES-L2TP-IPSEC
ip unnumbered GigabitEthernet0/1
peer default ip address pool L2TP-POOL
ppp authentication ms-chap-v2 L2TP-AUTH
ppp ipcp dns 8.8.8.8
ip tcp adjust-mss 1360
```

```

! IKEV1 / ISAKMP - FASE 1
crypto isakmp policy 10
  encr 3des
  hash sha
  authentication pre-share
  group 2
  lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA20250845 address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto isakmp nat keepalive 20

! IPSEC - FASE 2
crypto ipsec transform-set L2TP-3DES esp-3des esp-sha-hmac
  mode transport

crypto dynamic-map L2TP-DYNAMIC 10
  set transform-set L2TP-3DES
  set security-association lifetime seconds 3600

crypto map L2TP-MAP 10 ipsec-isakmp dynamic L2TP-DYNAMIC

interface GigabitEthernet0/0
  crypto map L2TP-MAP

end
wr

```

ISP.cfg

```

enable
configure terminal
hostname ISP
no ip domain-lookup
no ip cef

interface GigabitEthernet0/0
  description HACIA-R1-VPN-SERVER
  ip address 20.25.8.45 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
  description HACIA-KALI-CLIENTE-VPN
  ip address 20.25.8.49 255.255.255.252
  no shutdown

end
wr

```

SW1.cfg

```

enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup
no ip cef

vlan 10
  name LAN_INTERNA

interface GigabitEthernet0/0
  description HACIA-R1-Gi0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
  description HACIA-PC-LAN
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  no shutdown

end

```

wr

PC1-LAN.cfg

```
# PC1 / VPCS - LAN interna
ip 192.168.45.10/24 192.168.45.1
save
```

KALI-LINUX-CLIENT.cfg

```
# KALI LINUX - CLIENTE L2TP/IPSec IKEv1
# Interfaz fisica: eth0
# IP fisica: 20.25.8.50/30
# Gateway: 20.25.8.49
# Servidor VPN R1: 20.25.8.46
# Usuario VPN: michael
# Password VPN: L2TP20250845
# PSK IPsec: ITLA20250845

# 1. Configuracion IP fisica
sudo ip addr flush dev eth0
sudo ip addr add 20.25.8.50/30 dev eth0
sudo ip link set eth0 up
sudo ip route replace default via 20.25.8.49 dev eth0

# 2. Instalacion de paquetes
sudo apt update
sudo apt install strongswan xl2tpd ppp -y

# 3. Configuracion IPsec IKEv1
sudo tee /etc/ipsec.conf > /dev/null <<'EOF'
config setup
    uniqueids=no
    charondebug="ike 2, knl 2, cfg 2"

conn L2TP-IPSEC-R1
    keyexchange=ikev1
    authby=secret
    type=transport
    left=20.25.8.50
    leftprotoport=17/1701
    right=20.25.8.46
    rightprotoport=17/1701
    ike=3des-sha1-modp1024!
    esp=3des-sha1!
    auto=add
EOF

# 4. Clave precompartida IPsec
sudo tee /etc/ipsec.secrets > /dev/null <<'EOF'
20.25.8.50 20.25.8.46 : PSK "ITLA20250845"
EOF

# 5. Configuracion L2TP
sudo tee /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf > /dev/null <<'EOF'
[global]
access control = no

[lac R1-L2TP]
lns = 20.25.8.46
ppp debug = yes
pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd.client
length bit = yes
EOF

# 6. Configuracion PPP
sudo tee /etc/ppp/options.l2tpd.client > /dev/null <<'EOF'
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
refuse-eap
refuse-pap
refuse-chap
refuse-mschap
noauth
noccip
mtu 1360
```

```
mru 1360
debug
dump
usepeerdns
name michael
password L2TP20250845
connect-delay 5000
EOF

# 7. Levantar IPSec
sudo systemctl start strongswan-starter
sudo ipsec up L2TP-IPSEC-R1

# 8. Levantar L2TP
sudo systemctl restart xl2tpd
sleep 2
echo "c R1-L2TP" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control
sleep 5

# 9. Verificar interfaz VPN y agregar ruta a LAN interna
ip addr show ppp0
sudo ip route replace 192.168.45.0/24 dev ppp0

# 10. Pruebas finales
ping -c 4 192.168.45.1
ping -c 4 192.168.45.10

# 11. Apagar VPN
echo "d R1-L2TP" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control
sudo ipsec down L2TP-IPSEC-R1
```

10. Conclusion

La practica demuestra correctamente una VPN Client-to-Site punto a multipunto usando L2TP sobre IPSec con IKEv1. R1 funciona como servidor VPN, Kali funciona como cliente remoto y PC1 representa el recurso interno de la LAN.

La solucion queda validada porque IKEv1 aparece en estado QM_IDLE, IPSec tiene SAs activas, VPDN muestra tunel y sesion L2TP, Kali recibe una interfaz ppp0 con direccion del pool VPN y el ping hacia 192.168.45.10 responde correctamente.